

Esercizi di Automata, Languages and Computing

Macchine di Turing

1

1

Macchina di Turing

richiami

macchina di Turing (MT) :

$M = \langle \Sigma, \underline{b}, K, q_0, F, \delta \rangle$ dove

- Σ è l'alfabeto (finito) di simboli
- $\underline{b} \notin \Sigma$ è il carattere speciale "spazio bianco" (blank)
- K è un insieme finito e non vuoto di stati interni
- $q_0 \in K$ è lo stato iniziale
- $F \subseteq K$ è l'insieme degli stati finali
- $\delta : K \times (\Sigma \cup \{\underline{b}\}) \rightarrow K \times (\Sigma \cup \{\underline{b}\}) \times \{s, d, i\}$ è la funzione (parziale) di transizione;

$\delta(q,a) = \langle p, c, m \rangle$ vuol dire che quando M è nello stato ' q ' e la testina è posizionata sul simbolo ' a ', M passa allo stato ' p ', scrive il simbolo ' c ' al posto di ' a ' sul nastro, ed esegue uno spostamento ' m ' della testina, dove ' m ' può equivalere a fare un passo a sinistra (s), fare un passo a destra (d), o restare fermo (i).

2

2

1

Configurazioni e transizioni

richiami

- configurazione di una MT: contenuto del nastro + posizione della testina + stato corrente
- rappresentazione di una configurazione: $\alpha q \beta$
dove $\alpha \in (\Sigma \cup \{\underline{b}\})^*$ è la porzione di nastro a sinistra della testina, q è lo stato corrente, $\beta = a\beta' \in (\Sigma \cup \{\underline{b}\})^+$, dove 'a' è il simbolo su cui si trova la testina e β' è la porzione di nastro a destra della testina
- configurazione iniziale: $q_0\beta$ (oppure $\underline{b}q_0\beta$)
- configurazione finale: $\alpha q \beta$ con $q \in F$
- transizione (o passo o mossa): applicazione della funzione di transizione ad una configurazione ($c_i \vdash c_{i+1}$)

3

3

Computazioni

richiami

- computazione di una MT: sequenza (finita o infinita) di transizioni
 $c_1 \vdash c_2 \vdash \dots \vdash c_i \vdash \dots$
- una computazione finita $c_1 \vdash c_2 \vdash \dots \vdash c_n$ si indica anche con $c_1 \vdash^* c_n$, dove ($\vdash^*$ è la chiusura riflessiva e transitiva di $\vdash$)
- convenzione: in ogni computazione può esistere al più una configurazione finale (cioè se la macchina raggiunge uno stato finale la computazione termina)
- computazione (finita) massimale $c_1 \vdash^* c_n \Leftrightarrow$ non esiste una configurazione 'c' tale che $c_n \vdash c$
- computazione (finita) accettante $c_0 \vdash^* c_n \Leftrightarrow c_0$ è iniziale e c_n è finale
- computazione (massimale) rifiutante $c_0 \vdash^* c_n \Leftrightarrow c_0$ è iniziale e c_n non è finale
- computazione non terminante $\Leftrightarrow$ né accettante né rifiutante

4

4

Rappresentazione grafica di una MT

richiami

- Il grafo di transizione di una MT è una rappresentazione grafica della sua funzione di transizione, in cui:
 - ogni nodo corrisponde a uno stato
 - un nodo è etichettato come iniziale
 - alcuni nodi sono etichettati come finali
 - ogni arco orientato è etichettato con una tripla $a|b|s$ — in cui:
 - ‘a’ è il carattere letto
 - ‘b’ è il carattere scritto
 - ‘s’ denota lo spostamento della testina
- nel seguito di questa dispensa si utilizzeranno i caratteri ‘←’, ‘→’, e ‘↔’ in luogo di ‘s’, ‘d’ e ‘i’ per denotare i possibili spostamenti della testina

5

5

Computazioni di MT

esercizio 1

sia M la seguente macchina di Turing:

$$\Sigma = \{0, 1, 2\} \quad K = \{q_0, q_1, q_2, q_F\} \quad F = \{q_F\}$$

$$\delta(q_0, 0) = \langle q_0, 0, \rightarrow \rangle \quad \delta(q_0, 2) = \langle q_1, 2, \rightarrow \rangle \quad \delta(q_0, \underline{b}) = \langle q_F, \underline{b}, \leftrightarrow \rangle$$

$$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 1, \rightarrow \rangle \quad \delta(q_1, 1) = \langle q_1, 0, \rightarrow \rangle$$

$$\delta(q_1, 2) = \langle q_2, 2, \leftrightarrow \rangle \quad \delta(q_1, \underline{b}) = \langle q_F, \underline{b}, \leftrightarrow \rangle$$

$$\delta(q_2, 0) = \langle q_2, 0, \leftrightarrow \rangle \quad \delta(q_2, 1) = \langle q_2, 1, \leftrightarrow \rangle$$

$$\delta(q_2, 2) = \langle q_1, 2, \rightarrow \rangle \quad \delta(q_2, \underline{b}) = \langle q_F, \underline{b}, \leftrightarrow \rangle$$

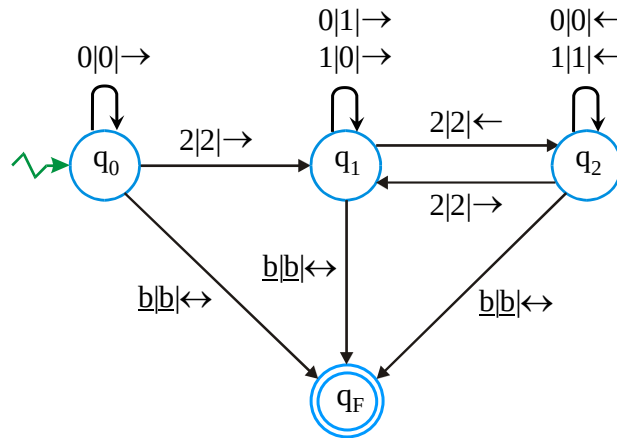
6

6

095-mturing-03

Computazioni di MT

mostrare le computazioni sugli input “002101”, “012101” e “00210212”, specificando per ciascuna di esse se si tratta di una computazione accettante, rifiutante o non terminante



7

7

Macchina di Turing e linguaggi

richiami

- una MT (con alfabeto Σ) decide un linguaggio $L \subseteq \Sigma^* \Leftrightarrow$
 - $\forall x \in L$ la computazione su x è accettante
 - $\forall x \notin L$ la computazione su x è rifiutante

osservazione: ciò vuol dire che $\forall x \in \Sigma^*$ la MT è in grado di decidere se $x \in L$ (x accettata) o se $x \notin L$ (x rifiutata)

- una MT (con alfabeto Σ) riconosce un linguaggio $L \subseteq \Sigma^* \Leftrightarrow$
 - $\forall x \in L$ la computazione su x è accettante
 - $\forall x \notin L$ la computazione su x è o rifiutante o non terminante

osservazione: ciò vuol dire che $\forall x \in \Sigma^*$ la MT è in grado di stabilire se $x \in L$ (x accettata), mentre non garantisce alcun comportamento nel caso in cui $x \notin L$

nota bene: la MT decide $L \Rightarrow$ la MT riconosce L (non viceversa) 8

8

095-mturing-03

Esercizi sulle MT

esercizio 2 

definire una MT che decide il linguaggio $L = \{0^n 1^n 2^n : n > 0\}$

9

9

Esercizi sulle MT

esercizio 3 

definire una MT che decide il linguaggio delle stringhe su $\{0,1,2\}$ tali che $\#0 = \#1 = \#2$

10

10

Macchina di Turing multinastro

richiami

macchina di Turing multinastro (MTM) :

sia n = numero di nastri

$M = \langle \Sigma, \underline{b}, K, q_0, F, \delta \rangle$ dove

- $\Sigma, \underline{b}, K, q_0$ ed F sono definiti come per una MT
- $\delta : K \times (\Sigma \cup \{\underline{b}\})^n \rightarrow K \times (\Sigma \cup \{\underline{b}\})^n \times \{s, d, i\}^n$

$\delta(q, a_1, a_2, \dots, a_n) = \langle p, c_1, c_2, \dots, c_n, m_1, m_2, \dots, m_n \rangle$ vuol dire che quando M è nello stato 'q', e le n testine sono posizionate sui simboli $a_1, a_2, \dots, a_n$, M passa allo stato 'p', scrive i simboli $c_1, c_2, \dots, c_n$ rispettivamente al posto di $a_1, a_2, \dots, a_n$, ed esegue gli spostamenti $m_1, m_2, \dots, m_n$ delle n testine sugli n nastri

11

11

Configurazioni e transizioni di una MTM

richiami

- configurazione di una MTM: $q \# \alpha_1 \uparrow \beta_1 \# \alpha_2 \uparrow \beta_2 \# \dots \# \alpha_n \uparrow \beta_n$

dove q è lo stato corrente, il primo carattere di β_i è quello su cui si trova la testina dell' i -esimo nastro, ed α_i può anche essere vuota

- classe rappresentativa delle MTM con n nastri:

- il primo nastro è di input (sola lettura)
- gli altri $n-1$ nastri sono di lavoro (scrittura e lettura)

- configurazione iniziale: $q_0 \# \uparrow \beta_1 \# \uparrow Z_0 \# \dots \# \uparrow Z_0$

dove β_1 è la stringa sul nastro di input, e Z_0 è l'unico simbolo che si trova inizialmente sugli altri nastri

- configurazione finale: $q \# \alpha_1 \uparrow \beta_1 \# \alpha_2 \uparrow \beta_2 \# \dots \# \alpha_n \uparrow \beta_n$ con $q \in F$

- le transizioni e le computazioni sono analoghe al caso di MT

12

12

Esercizi sulle MTM

esercizio 4

definire una MTM che decide il linguaggio delle stringhe su $\{0,1,2\}$
tali che $\#0 = \#1 = \#2$

13

13

Esercizi sulle MTM

esercizio 5

definire una macchina di Turing che decide il linguaggio delle
stringhe su $\{x, y\}$ tali che il numero di 'x' è una potenza di due, più la
stringa vuota.

14

14

Macchina di Turing trasduttrice

richiami

macchina di Turing trasduttrice:

- serve per calcolare una funzione (parziale) f
- la configurazione iniziale ha la forma: q_0x
- la configurazione finale ha la forma: $xq_Ff(x)$

osservazioni:

- si può pensare a convenzioni diverse per le configurazioni iniziali e finali
- i valori di x per cui la macchina di Turing non termina o termina in una configurazione non finale sono quelli per i quali la funzione f non è definita
- si può pensare ad MTM trasduttrici con un nastro di input (per memorizzare x), uno di output (per memorizzare $f(x)$) e k nastri di lavoro

15

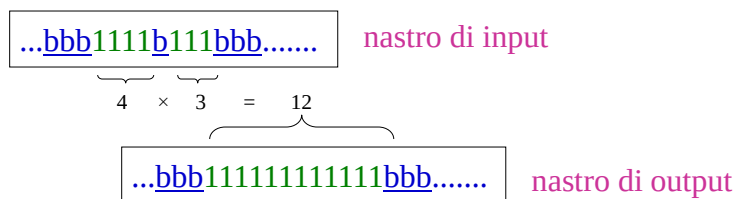
15

Esercizi sulle MT trasduttrici

esercizio 6

definire una MTM trasduttrice che calcola la funzione prodotto di due interi positivi in notazione unaria, secondo le seguenti convenzioni:

- sul nastro di input è memorizzata la stringa: $1^n \underline{b} 1^m$, dove le due sequenze (non vuote) di 1 rappresentano i numeri da moltiplicare in notazione unaria
- sul nastro di output verrà memorizzata la stringa: 1^{nm}



16

16

095-mturing-03

Macchina di Turing non deterministica

richiami

macchina di Turing non deterministica (MTND) :

$M = \langle \Sigma, \underline{b}, K, q_0, F, \delta_N \rangle$ dove

- $\Sigma, \underline{b}, K, q_0, F$ sono definiti come per le MT
- $\delta_N : K \times (\Sigma \cup \{\underline{b}\}) \rightarrow \mathbf{P}(K \times (\Sigma \cup \{\underline{b}\}) \times \{s, d, i\})$ è la funzione (parziale) di transizione;

considerazioni:

- per un dato input x , M esegue un albero di computazioni
- M accetta $x \Leftrightarrow$ esiste una computazione dell'albero che è accettante
- M rifiuta $x \Leftrightarrow$ ci sono nell'albero solo computazioni rifiutanti
- una MTND può solo essere utilizzata per decidere un linguaggio, non per calcolare una funzione (MT trasduttrice)

17

17

Esercizi sulle MTND

esercizio 7

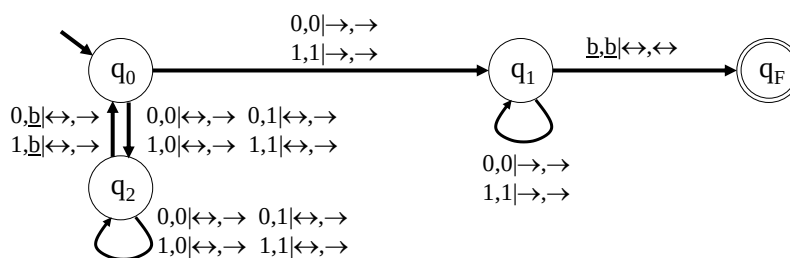
si consideri una MTND M con due nastri di sola lettura, così configurati:

- primo nastro: $\dots \underline{b} \alpha \underline{b} \dots$, con $\alpha \in \{0,1\}^+$

- secondo nastro: $\dots \underline{b} \alpha_1 \underline{b} \alpha_2 \dots \underline{b} \alpha_n \underline{b} \dots$ con $\alpha_i \in \{0,1\}^+$

nella configurazione iniziale, M ha le testine posizionate all'inizio

rispettivamente di α ed α_1 ; dire cosa fa M , sapendo che la sua funzione di transizione è definita dal seguente diagramma



18

18

095-mturing-03

Esercizi sulle MTND

esercizio 8

definire una MTND che decide il linguaggio $L = \{ww : w \in \{0,1\}^+\}$
 (*suggerimento*: utilizzare un nastro di input, su cui è scritta la stringa iniziale, ed un nastro di lavoro)

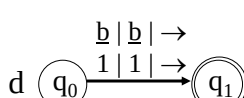
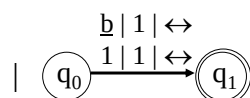
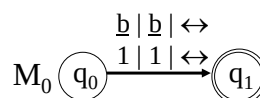
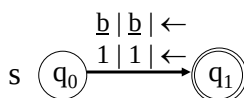
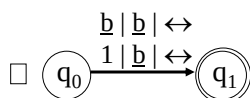
19

19

MT elementare

richiami

- ipotesi non restrittiva: MT con alfabeto $\Sigma = \{1\}$
- MT elementari:



$\square$ = scrive un $\underline{b}$
 $|$ = scrive un 1

s = mossa a sinistra
 d = mossa a destra

M_0 = ferma

20

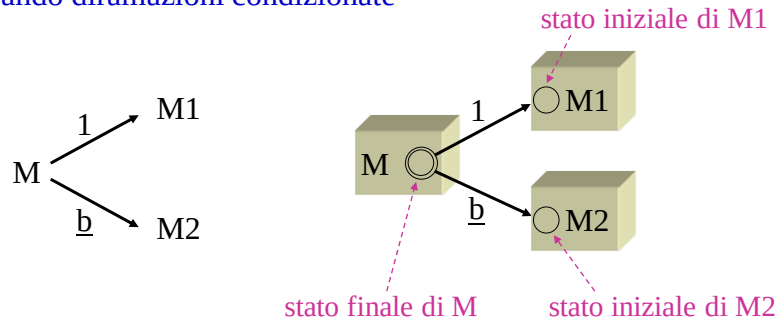
20

095-mturing-03

Composizione di MT elementari

richiami

- ogni MT può essere definita per composizione di MT elementari, usando diramazioni condizionate



se la testina di M si ferma su un 1 allora parte M1, se si ferma su un b parte M2

21

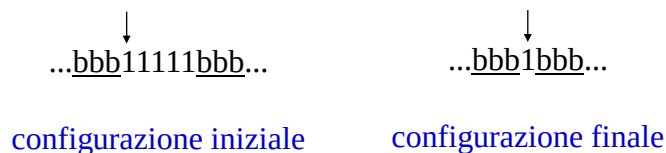
21

Esercizi su composizione di MT

esercizio 9

definire una MT M per composizione di MT elementari tale che:

- M ha un solo nastro di input/output ed alfabeto $\{1\}$
- sul nastro è scritto un numero naturale n in notazione unaria (input)
- la testina di M si trova inizialmente sulla prima cifra di n
- M calcola e scrive sul nastro il resto r (in notazione unaria) della divisione di n per 2
- al termine della computazione, sul nastro deve esserci solo r e la testina di M deve essere sul resto (che ha ovviamente una sola cifra)



22

22

Esercizi su composizione di MT

esercizio 10



definire una MT M per composizione di MT elementari tale che:

- M ha un solo nastro di lettura/scrittura ed alfabeto $\{1\}$
- sul nastro è scritto un solo 1
- la testina di M si trova inizialmente in un punto qualunque del nastro
- M deve cercare l'uno sul nastro e terminare la computazione con la testina posizionata su tale simbolo

↓
...bbbbbbbbb1bbb...

configurazione iniziale

↓
...bbbbbbbbb1bbb...

configurazione finale

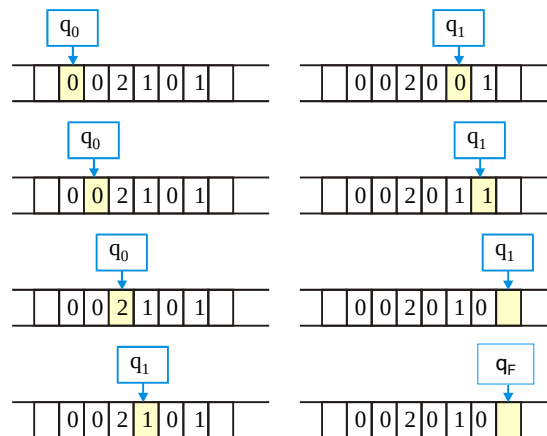
23

23

Soluzioni

soluzione esercizio 1

- computazione su "002101": $q_0 002101 \vdash 0q_0 02101 \vdash 00q_0 2101$
 $\vdash 002q_1 101 \vdash 0020q_1 01 \vdash 00201q_1 1 \vdash 002010q_1 \underline{b} \vdash 002010q_F \underline{b}$



computazione accettante

24

24

095-mturing-03

Soluzioni

- computazione su “012101”: $q_0 012101 \vdash 0q_0 12101$

computazione rifiutante

- computazione su “00210212”: $q_0 00210212 \vdash 0q_0 0210212 \vdash 00q_0 210212 \vdash 002q_1 10212 \vdash 0020q_1 0212 \vdash 00201q_1 212 \vdash 0020q_2 1212 \vdash 002q_2 01212 \vdash 00q_2 201212 \vdash 002q_1 01212 \vdash 0021q_1 1212 \vdash 00210q_1 212 \vdash 0021q_2 0212 \vdash 002q_2 10212 \vdash 00q_2 210212 \vdash 002q_1 10212 \dots$ (cicla all’infinito)

computazione non terminante

25

25

Soluzioni

soluzione esercizio 2MT per $L = \{0^n 1^n 2^n : n > 0\}$

- strategia di lavoro:
 - una stringa x di L è del tipo $00\dots 011\dots 122\dots 2$ e la configurazione iniziale della MT è $q_0 00\dots 011\dots 122\dots 2$;
 - al primo passaggio effettuo nell’ordine le seguenti operazioni:
 - (a) cerco il primo 0 muovendomi a destra e lo rimpiazzo con una Z
 - (b) cerco il primo 1 muovendomi a destra e lo rimpiazzo con una U
 - (c) cerco il primo 2 muovendomi a destra e lo rimpiazzo con una D (se qualche ricerca tra le (a), (b) e (c) fallisce allora la computazione sarà rifiutante)
 - (d) mi riposiziono a destra della prima Z che trovo muovendomi a sinistra

26

26

095-mturing-03

Soluzioni

- al generico passo cerco il primo 0 muovendomi a destra:
 - se trovo lo 0 allora lo rimpiazzo con una Z ed eseguo i passi (b), (c) e (d); se durante i passi (b) e (c) non trovo un 1 o un 2, allora la computazione sarà rifiutante;
 - se non trovo lo 0 allora verifico che non ci siano più 1 e 2 a destra; se la verifica va a buon fine allora la computazione sarà accettante, altrimenti sarà rifiutante

- definizione dei simboli e degli stati:

$\Sigma = \{0, 1, 2, Z, U, D\}$, $K = \{q_0, q_1, q_2, q_R, q_V, q_F\}$, $F = \{q_F\}$

$\{q_0, q_1, q_2\}$ = ricerca di uno 0, di un 1 e di un 2 verso destra

q_R = riposizionamento a destra della prima Z che incontro andando da destra verso sinistra; q_V = verifica che non ci siano più 1 e 2 a destra

27

27

Soluzioni

- la funzione di transizione

$\delta(q_0, 0) = \langle q_1, Z, \rightarrow \rangle$ $\delta(q_0, U) = \langle q_V, U, \rightarrow \rangle$ ←----- non ci sono più 0

$\delta(q_1, 0) = \langle q_1, 0, \rightarrow \rangle$ $\delta(q_1, U) = \langle q_1, U, \rightarrow \rangle$

$\delta(q_1, 1) = \langle q_2, U, \rightarrow \rangle$

$\delta(q_2, 1) = \langle q_2, 1, \rightarrow \rangle$ $\delta(q_2, D) = \langle q_2, D, \rightarrow \rangle$

$\delta(q_2, 2) = \langle q_R, D, \leftarrow \rangle$

$\delta(q_R, 0) = \langle q_R, 0, \leftarrow \rangle$ $\delta(q_R, 1) = \langle q_R, 1, \leftarrow \rangle$

$\delta(q_R, U) = \langle q_R, U, \leftarrow \rangle$ $\delta(q_R, D) = \langle q_R, D, \leftarrow \rangle$

$\delta(q_R, Z) = \langle q_0, Z, \rightarrow \rangle$ ←----- ricomincia il conteggio

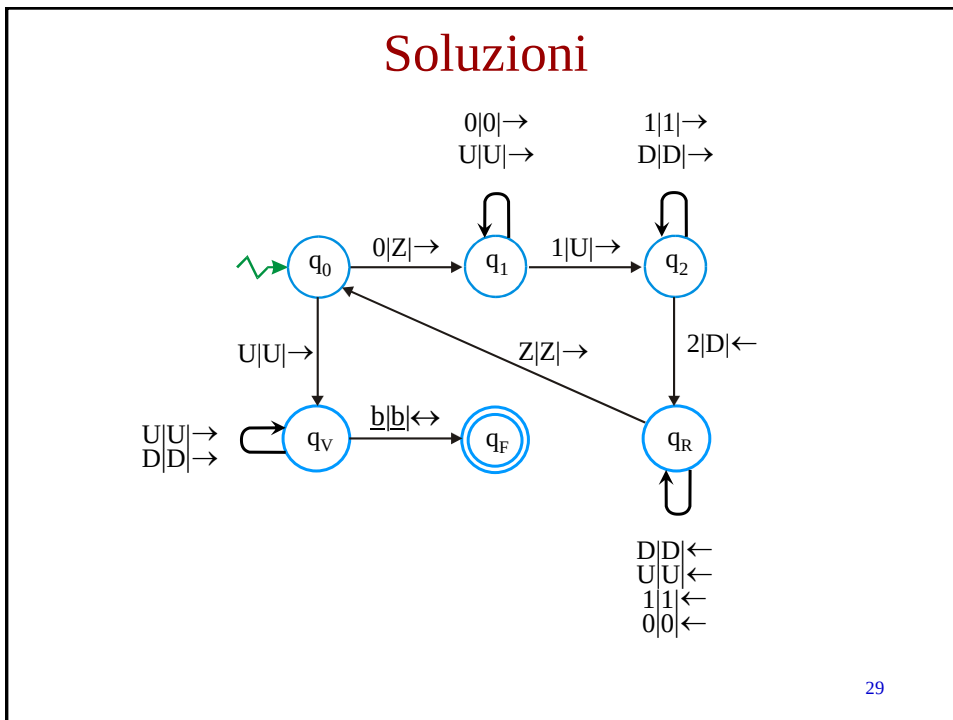
$\delta(q_V, U) = \langle q_V, U, \rightarrow \rangle$ $\delta(q_V, D) = \langle q_V, D, \rightarrow \rangle$

$\delta(q_V, \underline{b}) = \langle q_F, \underline{b}, \leftrightarrow \rangle$ ←----- accettazione

28

28

095-mturing-03



29

Soluzioni

soluzione esercizio 3 MT per $L = \{x \in \{0,1,2\}^* \mid \#0 = \#1 = \#2\}$

- **strategia di lavoro**: la strategia è simile a quella dell'Esercizio 2, ma stavolta, poiché l'ordine dei simboli nella stringa può essere qualunque, occorre riposizionare la testina all'inizio della stringa prima di ogni ricerca di simbolo:
 - cerca uno 0, marcalo e torna all'inizio della stringa
 - cerca un 1, marcalo e torna all'inizio della stringa
 - cerca un 2, marcalo e torna all'inizio della stringa
 - cerca uno 0,
- **definizione dei simboli e degli stati**: come per l'Esercizio 2, ma bisogna aggiungere uno stato di riavvolgimento per ogni simbolo da ricercare

30

30

095-mturing-03

Soluzioni

• la funzione di transizione

$$\delta(q_0, 0) = \langle q_{0R}, Z, \leftarrow \rangle \quad \delta(q_0, \underline{b}) = \langle q_v, \underline{b}, \leftarrow \rangle$$

$$\delta(q_0, \alpha) = \langle q_0, \alpha, \rightarrow \rangle \quad \forall \alpha \in \Sigma - \{0\} \quad \text{-----} \quad \Sigma = \{0, 1, 2, Z, U, D\}$$

$$\delta(q_{0R}, \underline{b}) = \langle q_1, \underline{b}, \rightarrow \rangle \quad \delta(q_{0R}, \beta) = \langle q_{0R}, \beta, \leftarrow \rangle \quad \forall \beta \in \Sigma$$

$$\delta(q_1, 1) = \langle q_{1R}, U, \leftarrow \rangle \quad \delta(q_1, \alpha) = \langle q_1, \alpha, \rightarrow \rangle \quad \forall \alpha \in \Sigma - \{1\}$$

$$\delta(q_{1R}, \underline{b}) = \langle q_2, \underline{b}, \rightarrow \rangle \quad \delta(q_{1R}, \beta) = \langle q_{1R}, \beta, \leftarrow \rangle \quad \forall \beta \in \Sigma$$

$$\delta(q_2, 2) = \langle q_{2R}, D, \leftarrow \rangle \quad \delta(q_2, \alpha) = \langle q_2, \alpha, \rightarrow \rangle \quad \forall \alpha \in \Sigma - \{2\}$$

$$\delta(q_{2R}, \underline{b}) = \langle q_0, \underline{b}, \rightarrow \rangle \quad \delta(q_{2R}, \beta) = \langle q_{2R}, \beta, \leftarrow \rangle \quad \forall \beta \in \Sigma$$

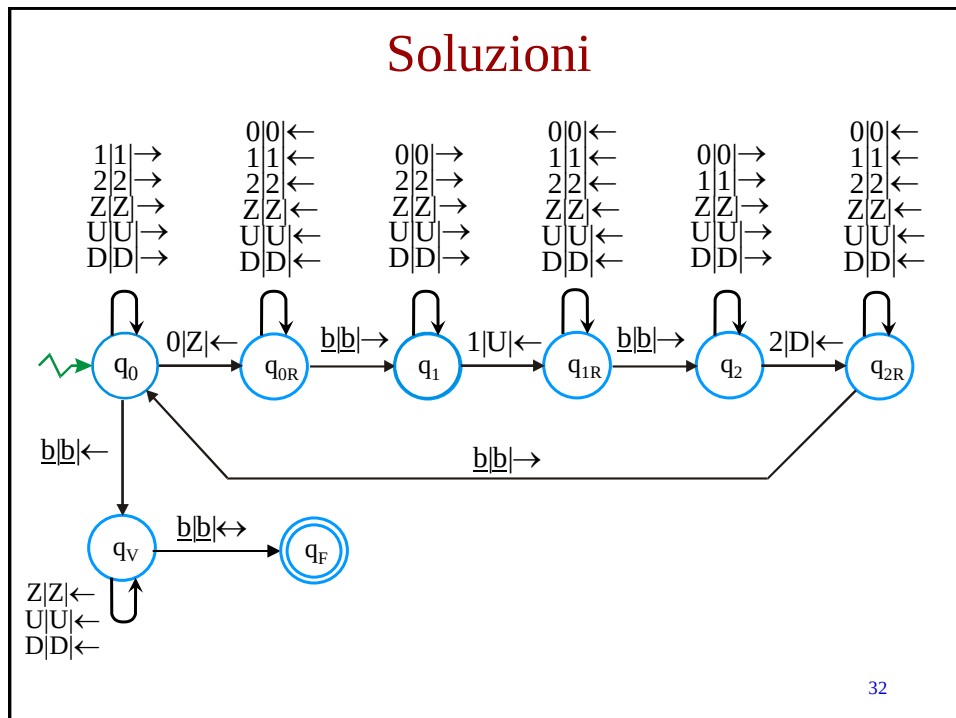
$$\delta(q_v, Z) = \langle q_v, Z, \leftarrow \rangle \quad \delta(q_v, U) = \langle q_v, U, \leftarrow \rangle$$

$$\delta(q_v, D) = \langle q_v, D, \leftarrow \rangle \quad \delta(q_v, \underline{b}) = \langle q_F, \underline{b}, \leftrightarrow \rangle$$

31

31

Soluzioni



32

32

Soluzioni

soluzione esercizio 4

MTM per $L = \{x \in \{0,1,2\}^* \mid \#0 = \#1 = \#2\}$

• strategia di lavoro: consideriamo una MTM con un nastro di input (sola lettura) monodirezionale (scorrimento sempre a destra dopo ogni transizione):

- si scandisce la stringa sul nastro di input e si copiano gli 0 sul primo nastro di lavoro, gli 1 sul secondo ed i 2 sul terzo
- si verifica che il numero di 0, 1 e 2 sui tre nastri lavoro sia lo stesso

• definizione dei simboli e degli stati:

$\Sigma = \{0,1,2, Z_0\}$, $K = \{q_0, q_v, q_F\}$, $F = \{q_F\}$

q_0 = copia gli 0, 1 e 2 sui tre nastri

q_v = verifica che i tre nastri abbiano lo stesso numero di simboli

33

33

Soluzioni

• la funzione di transizione

$\delta(q_0, 0, Z_0, Z_0, Z_0) = \langle q_0, 0, 0, \underline{b}, \underline{b}, \rightarrow, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$

$\delta(q_0, 1, Z_0, Z_0, Z_0) = \langle q_0, 1, \underline{b}, 1, \underline{b}, \rightarrow, \leftrightarrow, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle$

$\delta(q_0, 2, Z_0, Z_0, Z_0) = \langle q_0, 2, \underline{b}, \underline{b}, 2, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow, \rightarrow \rangle$

copia al
primo passo

$\delta(q_0, 0, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_0, 0, 0, \underline{b}, \underline{b}, \rightarrow, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$

$\delta(q_0, 1, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_0, 1, \underline{b}, 1, \underline{b}, \rightarrow, \leftrightarrow, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle$

$\delta(q_0, 2, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_0, 2, \underline{b}, \underline{b}, 2, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow, \rightarrow \rangle$

$\delta(q_v, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_v, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}, \rightarrow, \leftarrow, \leftarrow, \leftarrow \rangle$

copia a regime

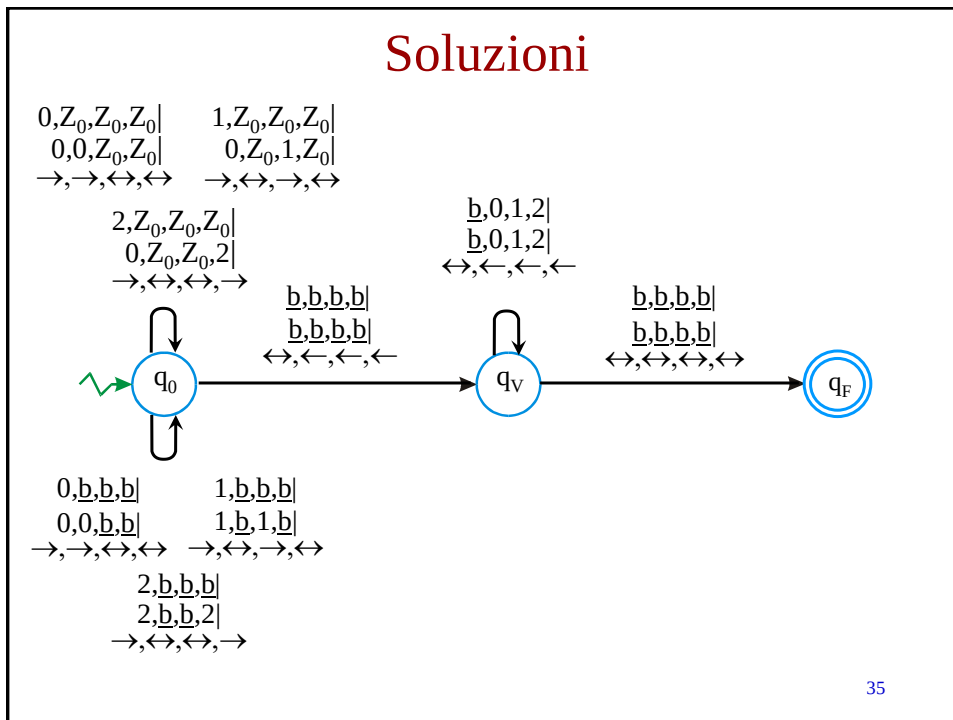
$\delta(q_v, \underline{b}, 0, 1, 2) = \langle q_v, \underline{b}, 0, 1, 2, \rightarrow, \leftarrow, \leftarrow, \leftarrow \rangle$

$\delta(q_F, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_F, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$

verifica

34

34



35

Soluzioni

soluzione esercizio 5

$$\text{MT per L} = \varepsilon \cup \{z \in \{x, y\}^* \mid \#x = 2^h, h \in \mathbb{N}\}$$

- strategia di lavoro:
 - uso una MTM con 2 nastri, uno di input ed uno di lavoro;
 - scandisco tutta la stringa sul nastro di input, conto il numero di 'x' e memorizzo il risultato del conteggio sul nastro di lavoro (utilizzo il nastro di lavoro anche per memorizzare i conteggi parziali);
 - leggo la stringa (risultato del conteggio) sul nastro di lavoro e verifico che sia una potenza di due.

osservazione: conviene contare in notazione binaria, perché è facile poi verificare se il numero è una potenza di due

36

36

095-mturing-03

Soluzioni

algoritmo per contare in binario: dal decimale n (in notazione binaria) al decimale $n+1$ (in notazione binaria)

- posizionarsi sulla cifra all'estrema destra del numero
- se la cifra su cui ci si trova è un 1, trasformarla in uno 0 e muoversi a sinistra di un passo
- iterare il processo di sostituzione di 1 in 0 con spostamento a sinistra fino a quando una tra le due condizioni seguenti è verificata:
 - si incontra uno 0 $\Rightarrow$ trasformarlo in 1 e terminare
 - sono finite le cifre $\Rightarrow$ aggiungere un 1 a sinistra (che diviene la prima cifra del numero incrementato)

37

37

Soluzioni

esempi di conteggio con l'algoritmo proposto:

- dal numero 23 (10111) al numero 24 (?)

$\begin{array}{c} \downarrow \\ 10111 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ 10110 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ 10100 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ 11000 \end{array} (24)$

- dal numero 31 (11111) al numero 32 (?)

$\begin{array}{c} \downarrow \\ 11111 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ 11110 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ 11100 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ 11000 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ 10000 \end{array}$
 $\Rightarrow \begin{array}{c} \downarrow \\ 00000 \end{array} \Rightarrow 100000 (32)$

38

38

Soluzioni

- definizione dei simboli e degli stati:

$\Sigma = \{0, 1, Z_0\}$, $K = \{q_0, q_1, q_R, q_V, q_{V1}, q_F\}$, $F = \{q_F\}$

q_0 = scansione della stringa di input

q_1 = incremento del numero di x sul nastro di lavoro

q_R = riposizionamento alla fine del numero sul nastro lavoro

q_V = verifica che il numero sul nastro lavoro sia una potenza di due

q_{V1} = stato di supporto alla verifica (trovato un 1 verifica che non ci siano più cifre a sinistra)

q_F = accettazione (verifica andata a buon fine)

osservazione: anche la computazione su una stringa di input senza x deve terminare nello stato di accettazione

39

39

Soluzioni

- la macchina di Turing multinastro

$\delta(q_0, y, Z_0) = \langle q_0, y, Z_0, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle$	$\delta(q_0, y, \underline{b}) = \langle q_0, y, \underline{b}, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle$
$\delta(q_0, x, Z_0) = \langle q_0, x, 1, \rightarrow, \rightarrow \rangle$	(inizializza il nastro lavoro con un 1)
$\delta(q_0, x, \underline{b}) = \langle q_1, x, \underline{b}, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$	(stato di incremento sul nastro lavoro)
$\delta(q_0, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_V, \underline{b}, \underline{b}, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$	(stato di verifica del numero di x contate)
$\delta(q_0, \underline{b}, Z_0) = \langle q_F, \underline{b}, Z_0, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$	(caso di sole y, cioè zero x)
$\delta(q_1, x, 1) = \langle q_1, x, 0, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$	(trasforma gli 1 in 0 e va a sinistra)
$\delta(q_1, x, 0) = \langle q_R, x, 1, \leftrightarrow, \rightarrow \rangle$	(fine increm. e ritorno a fine numero)
$\delta(q_1, x, \underline{b}) = \langle q_R, x, 1, \leftrightarrow, \rightarrow \rangle$	(fine increm. e ritorno a fine numero)
$\delta(q_R, x, 0) = \langle q_R, x, 0, \leftrightarrow, \rightarrow \rangle$	(scorrimento per ritorno a fine nastro)
$\delta(q_R, x, 1) = \langle q_R, x, 1, \leftrightarrow, \rightarrow \rangle$	(scorrimento per ritorno a fine nastro)
$\delta(q_R, x, \underline{b}) = \langle q_0, x, \underline{b}, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle$	(ricomincia a scandire il nastro di input)
$\delta(q_V, \underline{b}, 0) = \langle q_V, \underline{b}, 0, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$	(scorrimento per verifica)
$\delta(q_V, \underline{b}, 1) = \langle q_{V1}, \underline{b}, 1, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$	$\delta(q_{V1}, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_F, \underline{b}, \underline{b}, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle$

40

40

Soluzioni

soluzione esercizio 6

• strategia di calcolo

- utilizzo un nastro di lavoro su cui copio la stringa 1^n
- per ogni 1 della stringa 1^m copio (accodandolo) tutto il contenuto del nastro lavoro sul nastro di output

• definizione dei simboli e degli stati:

$$\Sigma = \{1, Z_0\}, K = \{q_0, q_1, q_R, q_V, q_{V1}, q_F\}, F = \{q_F\}$$

q_0 = copia della stringa 1^n sul nastro di lavoro

q_1 = scansione della stringa 1^m dal nastro di input

q_C = copia del nastro di lavoro sul nastro di output

q_R = riposizionamento sul nastro di lavoro

q_F = stato di fine computazione

41

41

Soluzioni

• la funzione di transizione

$$\delta(q_0, 1, Z_0, Z_0) = \langle q_0, 1, 1, Z_0, \rightarrow, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle \quad (\text{copia di } 1^n, \text{ primo passo})$$

$$\delta(q_0, 1, \underline{b}, Z_0) = \langle q_0, 1, 1, Z_0, \rightarrow, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle \quad (\text{copia di } 1^n, \text{ a regime})$$

$$\delta(q_0, \underline{b}, \underline{b}, Z_0) = \langle q_1, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle \quad (\text{inizio scansione di } 1^m)$$

$$\delta(q_1, 1, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_C, 1, \underline{b}, \underline{b}, \leftrightarrow, \leftarrow, \leftrightarrow \rangle \quad (\text{inizio copia di } 1^n \text{ su output})$$

$$\delta(q_1, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_F, \underline{b}, \underline{b}, \underline{b}, \leftrightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle \quad (\text{fine calcolo})$$

$$\delta(q_C, 1, 1, \underline{b}) = \langle q_C, 1, 1, 1, \leftrightarrow, \leftarrow, \rightarrow \rangle \quad (\text{copia di } 1^n \text{ su output})$$

$$\delta(q_C, 1, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_R, 1, \underline{b}, \underline{b}, \leftrightarrow, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle \quad (\text{inizio riposiz. su nastro lavoro})$$

$$\delta(q_R, 1, 1, \underline{b}) = \langle q_R, 1, 1, \underline{b}, \leftrightarrow, \rightarrow, \leftrightarrow \rangle \quad (\text{riposiz. su nastro lavoro})$$

$$\delta(q_R, 1, \underline{b}, \underline{b}) = \langle q_1, 1, \underline{b}, \underline{b}, \rightarrow, \leftrightarrow, \leftrightarrow \rangle \quad (\text{ripresa della scansione di } 1^m)$$

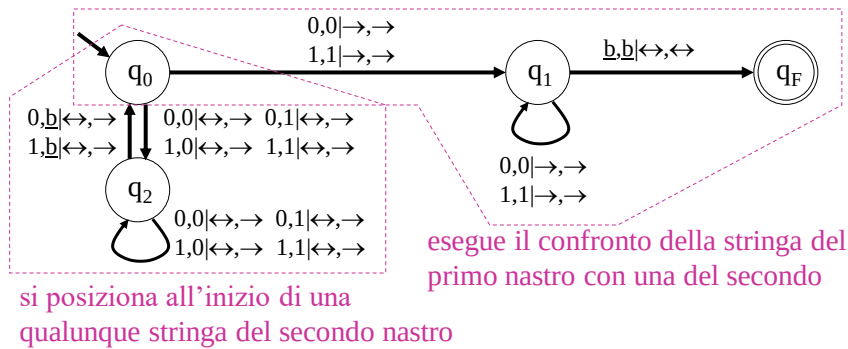
42

42

Soluzioni

soluzione esercizio 7

M effettua il confronto della stringa α con le stringhe $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, e termina nello stato finale (cioè accetta l'input) se e solo se α coincide con almeno una delle stringhe $\alpha_1, \dots, \alpha_n$; M effettua dunque la ricerca di una stringa in una lista di stringhe date

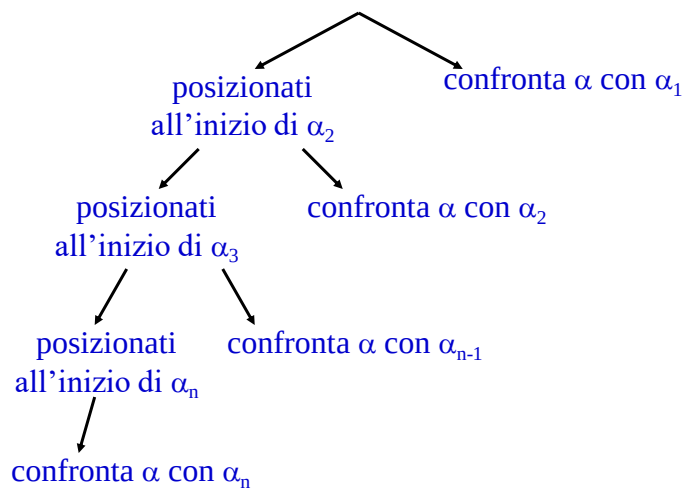


43

43

Soluzioni

struttura ad alto livello dell'albero delle computazioni



44

44

Soluzioni

soluzione esercizio 8

MTND per $L = \{ww : w \in \{0,1\}^+\}$

• strategia di lavoro:

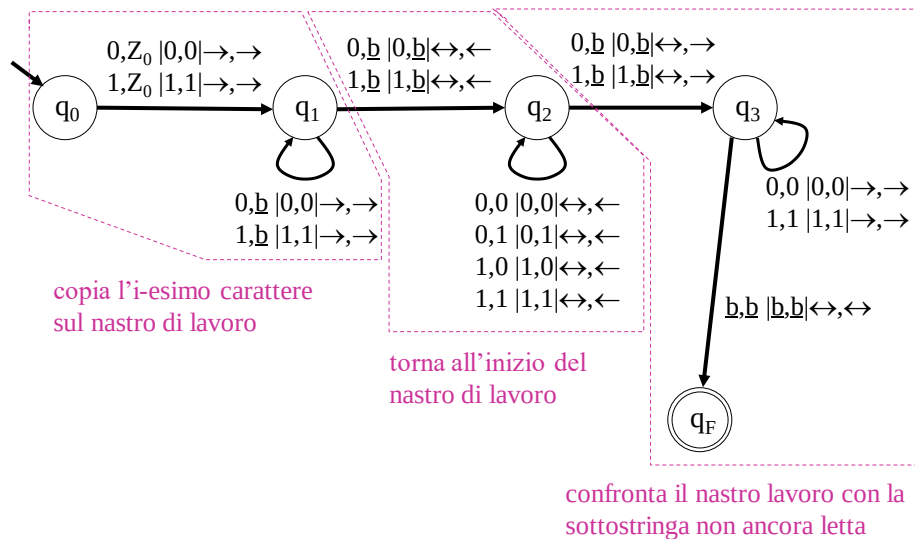
all' i -esimo passo si effettuano non deterministicamente due possibili operazioni:

- si copia l' i -esimo carattere della stringa di input sul nastro di lavoro
- si confronta la stringa di input dall' i -esimo carattere in poi con la sottostringa già copiata sul nastro di lavoro

45

45

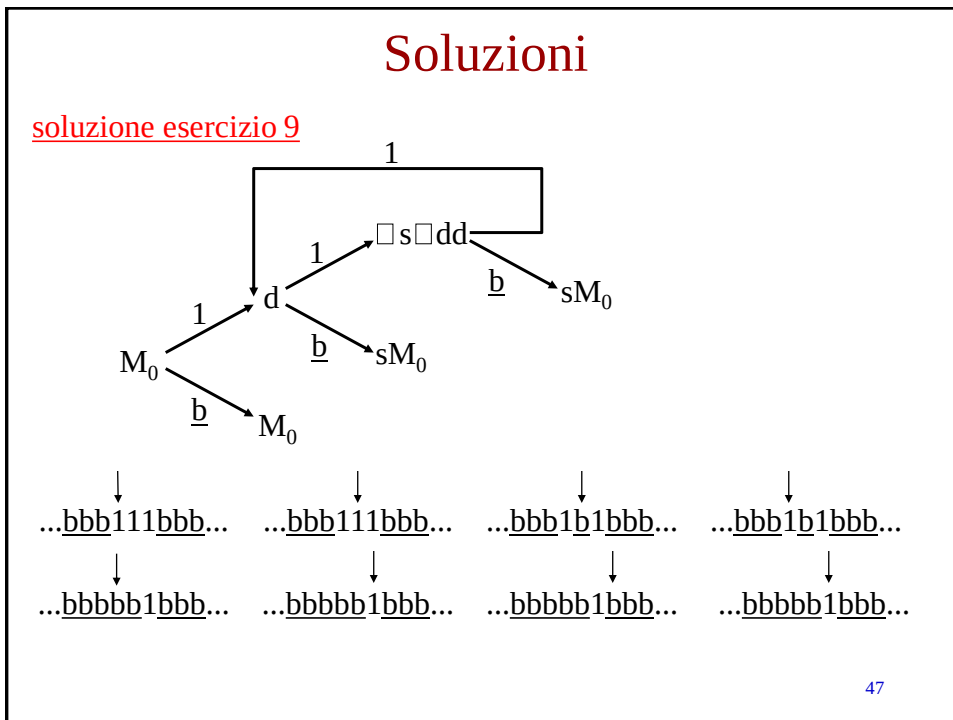
Soluzioni



46

46

095-mturing-03



47

Soluzioni

soluzione esercizio 10

- il problema è... capire se l'uno si trova a destra o a sinistra

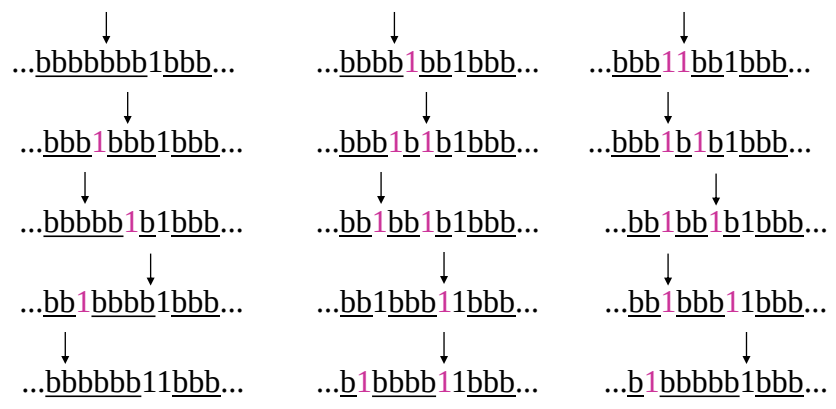
- non si può procedere sempre in una direzione scelta a caso, perché si rischia di non terminare la computazione
- occorre procedere a zig-zag (faccio un passo a sinistra poi due a destra, poi tre a sinistra, poi quattro a destra....)

48

48

Soluzioni

- non si può utilizzare un altro nastro lavoro per contare i passi fatti fino ad ora in una qualunque direzione, quindi occorre marcare l'ultima posizione raggiunta in ogni direzione

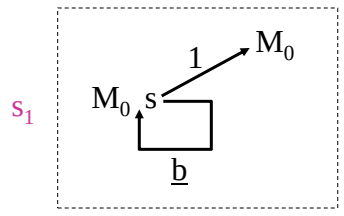


49

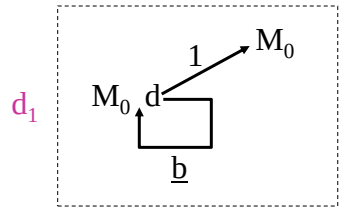
49

Soluzioni

definiamo prima le due seguenti MT



s_1 = MT che si sposta a sinistra di almeno un passo fino a quando non incontra un 1



d_1 = MT che si sposta a destra di almeno un passo fino a quando non incontra un 1

50

50

